

中華民國第 66 屆中小學科學展覽會

作品說明書

科別：動物與醫學學科

組別：高級中等學校組

作品名稱：小孢子靈芝蛋白質（GMI）協同臨床用藥（Dexamethasone）

可有效抑制脂多醣誘導的發炎作用

關 鍵 詞：GMI、Dexamethasone、抗發炎

編 號：

摘 要

Dexamethasone (DEX) 為常用抗發炎藥物，但高劑量可能伴隨免疫抑制與細胞壓力。本研究以 LPS 誘導 RAW 264.7 小鼠巨噬細胞建立發炎模型，探討 GMI 與 DEX 合併處理對 IL-6 分泌與 MTT 相對活性之影響，並以 Bliss independence model 評估交互作用。結果顯示，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 為 IL-6 進入高效抑制平台之最低有效濃度；搭配 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 即達約 95% 以上抑制率，高於 DEX 40 $\mu\text{g/mL}$ 單用之約 65%，顯示達到高度抗發炎效果所需 DEX 濃度可由 40 降至 2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，約降為原本的 1/16。且在 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 條件下，各 DEX 濃度組 MTT 相對活性無顯著差異，表示提高 DEX 濃度未帶來顯著代謝活性優勢。綜合而言，GMI 具有作為 DEX 減量輔助因子之潛力，並提供低劑量類固醇抗發炎策略之初步細胞學證據；後續需以更多發炎指標、細胞毒性分析與分子訊號檢測驗證其機制。

一、前言

一、研究動機

在臨床醫學中，糖皮質激素（如 Dexamethasone, DEX）為臨床常用且重要的抗發炎藥物之一。其核心機制主要透過進入細胞核執行「轉錄抑制（Transrepression）」，抑制促發炎基因之表現。然而，此類下游轉錄抑制作用雖具抗發炎效果，但高劑量或長期使用可能伴隨免疫抑制與細胞壓力。近年文獻亦指出，高劑量 DEX 會損害巨噬細胞分泌正常抗微生物介質（如 IFN- β ）之能力（O' Neil et al., 2023），使得「如何在降低類固醇劑量的同時維持抗發炎療效」成為當前藥理學待解決的臨床缺口。

觀察脂多醣（LPS）誘發巨噬細胞發炎的傳遞鏈，訊號由表面的 TLR4 受體啟動後，會引發細胞質內 MAPK 與 NF- κ B 路徑的級聯反應。本團隊在初步實驗與學理探討中發現了「單藥治療之困境」：若單獨使用 DEX，雖可抑制核內促發炎基因轉錄，但未必能調節上游 MAPK/NF- κ B 訊號，且高劑量使用可能伴隨細胞壓力與免疫抑制。若單獨使用具備上游訊號調節能力之天然小孢子靈芝蛋白（GMI），在面對強烈發炎環境時，過度抑制 NF- κ B 可能同時影響細胞存活相關訊號，使細胞在發炎環境下的反應呈現濃度依賴性。

基於此痛點，本研究提出「雙重路徑阻斷」之合併用藥假說。我們期望利用 GMI 在細胞質中游的調節優勢，先行削弱發炎訊號的強度，藉此藉此形成 DEX 減量效應，大幅調降下游 DEX 的需求劑量。透過此精準的上下游包夾策略，我們期盼能突破單藥治療的極限，為臨床抗發炎輔助療法提供具備分子邏輯的「減毒增效」新方案。

二、文獻回顧

（一）LPS 誘導之巨噬細胞發炎模型與分子路徑

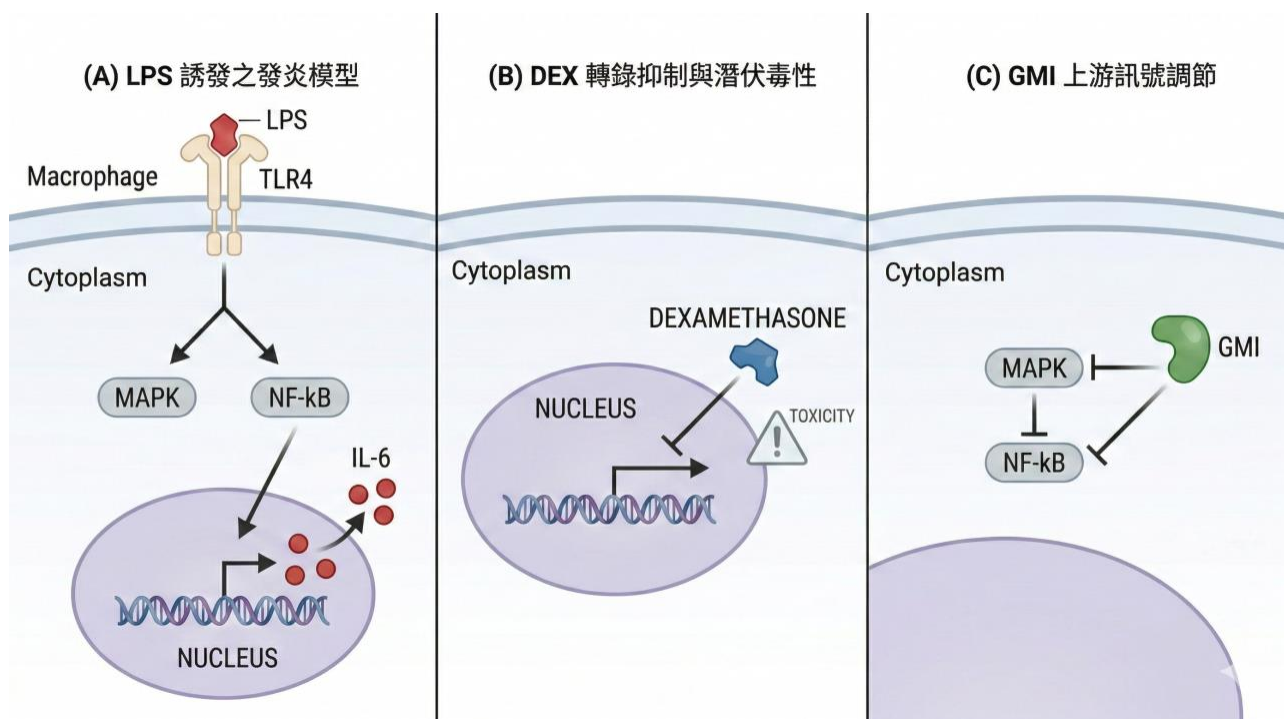
巨噬細胞為先天免疫系統之樞紐。當遭遇革蘭氏陰性菌外膜成分脂多醣（LPS）刺激時，細胞膜表面之 TLR4 會啟動下游訊號傳遞。此過程活化了中游的絲裂原活化蛋白激酶 (MAPKs，含 p38、ERK) 路徑，並促使抑制蛋白 I κ B α 降解，釋放核轉錄因子 NF- κ B 進入細胞核，啟動大量促發炎細胞激素（如 IL-6）之轉錄（Chen et al., 2021）。此模型被廣泛應用於抗發炎藥物療效與分子機制之評估。

(二) Dexamethasone 之轉錄抑制機制與臨床副作用

DEX 為強效人工合成糖皮質激素，其主要機制為轉錄抑制 (Transrepression)。DEX 進入細胞質與糖皮質激素受體 (GR) 結合後移入細胞核，藉由與 NF- κ B 等轉錄因子產生位阻或蛋白質交互作用，強制阻斷促發炎基因的轉錄過程 (Adcock & Mumby, 2017)。然而，NF- κ B 在免疫學上具備「雙面刃效應 (Karin & Lin, 2002)」，它同時掌管發炎與細胞存活。DEX 的廣效性抑制雖能壓制發炎，但長期或高劑量使用會嚴重干擾巨噬細胞之正常生理代謝與存活率，突顯了發展輔助減量療法的迫切性。

(三) 小孢子靈芝蛋白 (GMI) 之免疫調節特性

小孢子靈芝免疫調節蛋白 (GMI) 為純化自真菌之天然蛋白質。根據 Lin 等人 (2010) 的經典機制研究證實，GMI 能透過抑制細胞質內 I κ B α 的降解，有效阻斷 NF- κ B 的核轉位。近期的研究 (Lin et al., 2023) 更進一步在巨噬細胞發炎模型中證實，GMI 能顯著抑制 p38 與 ERK MAPK 分子的磷酸化，從上游大幅降低 IL-6 等促發炎因子的分泌，屬於典型的上游訊號調節劑。此外，國內研究 (葉，2021；林，2024) 亦指出 GMI 與特定臨床藥物合併使用時，顯示具有合併用藥與輔助治療研究價值。然而，GMI 與 DEX 在急性發炎模型中是否具備精確之協同機制與 DEX 節省價值，仍為未解之科學問題。



圖一：本研究之文獻背景與藥理機制模型

資料來源：研究者繪製

本圖彙整前人文獻，呈現巨噬細胞之發炎路徑與不同藥物之作用靶點，作為本研究「雙重路徑阻斷」假說之學理基礎。(A) LPS 誘發之發炎模型：脂多醣 (LPS) 結合細胞膜表面之 TLR4 受體後，活化細胞質內 MAPK 與 NF- κ B 訊號路徑，最終進入細胞核啟動促發炎細胞激素 (如 IL-6) 之轉錄與分泌。(B) DEX 轉錄抑制與潛伏毒性：臨床藥物 Dexamethasone (DEX) 主要進入細胞核執行「轉錄抑制 (Transrepression)」，強效阻斷發炎基因表現；然此下游轉錄抑制作用在高劑量或長期使用時可能伴隨免疫抑制與細胞壓力 (圖中驚嘆號所示)。(C) GMI 上游訊號調節：天然小孢子靈芝蛋白 (GMI) 作用於細胞質中游，能精準截斷 MAPK 磷酸化與 NF- κ B 活化，從上游阻斷發炎訊號。

三、研究目的

- (一) 評估 GMI 與 Dexamethasone (DEX) 單獨及合併處理對 LPS 誘導 RAW 264.7 巨噬細胞 IL-6 分泌與細胞存活率 (MTT 對活性) 之影響。

- (二) 分析不同 GMI 濃度搭配 DEX 濃度梯度時之 IL-6 抑制率變化，找出使合併處理進入高效抑制平台之最低有效 GMI 濃度。
- (三) 以 Bliss 獨立模型比較實際合併抑制率與理論預期值，判定 GMI 與 DEX 合併處理是否具有協同抑制趨勢。
- (四) 比較低劑量 DEX 合併 GMI 與高劑量 DEX 單獨處理之 IL-6 抑制效果與 MTT 相對活性，評估 GMI 作為 DEX 減量輔助因子之潛力。

二、研究設備及器材

表一、實驗細胞與主要試劑

項目	用途
RAW 264.7 細胞株 (小鼠巨噬細胞)	本研究的「受試對象」，作為發炎反應的模型。
GMI (小孢子靈芝免疫調節蛋白質)	核心受試成分，具免疫調節功能的靈芝蛋白。
Dexamethasone	臨床藥物，作為本研究的對比與合併對象。
脂多醣 (LPS)	模擬細菌感染訊號，開啟細胞發炎反應。
DMEM 培養基 (添加 10% FBS 與 1% P/S)	提供細胞生長之必須營養、血清及抗生素。
MTT 試劑	與活細胞的線粒體反應，產生紫色結晶(結晶愈多代表細胞活力愈強)。
ELISA Kit	利用抗體夾心法，定量培養液中「IL-6 細胞激素」的濃度。
DMSO	將 MTT 反應產生的固體結晶溶解成液體，以便儀器讀取數據。

表二、實驗耗材

項目	用途
96 孔盤	作為光學讀值容器。將反應後的液體轉移至此，供微盤分析儀進行吸光值定量。
細胞計數盤	定量細胞數量
離心管 (5 / 15 / 50 mL)	配置試劑與離心分層
微量移液器一次性頭 (Tips)	與微量移吸器配合吸取藥液，防止交叉汙染。
24、96 孔細胞培養盤	藥物處理與反應平台

表三、實驗儀器

項目	用途
無菌操作台	提供實驗無菌操作環境，避免汙染。
CO ₂ 恆溫培養箱	提供細胞生理平衡的生長環境
微盤酵素免疫分析儀 (ELISA Reader)	光學數據定量 570 nm：測量 MTT 代謝產物，計算細胞存活率。 450 nm：測量 ELISA 呈色反應，換算細胞激素濃度。
複式顯微鏡	觀察細胞有無明顯活化特徵，並配合細胞計數盤定量細胞數量
低溫高速離心機	純化上清液
微量移液器 (p20/100/1000) (Pipette)	抽取微升 (μL) 等級的藥液。

三、研究過程或方法

本研究採用標準化的細胞藥理學實驗流程，分為細胞培養、藥物處理、細胞活性檢測與發炎因子定量四個階段。所有實驗均在無菌操作台內進行，並符合生物安全規範。

一、實驗材料

- (一) 細胞株：RAW 264.7 (Bioresource Collection and Research Center, BCRC, Taiwan)。這是一種來自雄性小鼠的巨噬細胞系，因其對 TLR4 配體 (LPS) 反應敏感且穩定，是研究發炎反應與抗發炎藥物篩選的標準模型。
- (二) 培養基：Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)，添加 10% 胎牛血清 (FBS) 與 1% 青黴素/鏈黴素 (Penicillin/Streptomycin)。
- (三) 試藥：
 - 1. GMI：高純度重組蛋白，溶於無菌 PBS。採用濃度範圍為 2.5 ~ 20 ($\mu\text{g/mL}$)。
 - 2. Dexamethasone (DEX)：溶於 DMSO，儲存於 -20°C 。採用濃度範圍為 2.5 ~ 40 ($\mu\text{g/mL}$)
 - 3. Lipopolysaccharide (LPS)：用於誘導發炎。採用濃度為 100 (ng/mL)
 - 4. MTT 試劑：用於測量細胞的存活率和增殖能力。
 - 5. ELISA 套組：檢測和量化生物樣品中的特定抗原或抗體。

二、實驗步驟

(一) 細胞培養與接種

RAW 264.7 細胞培養於含 10 % FBS 的 DMEM 中，置於 37°C 、5 % CO_2 的培養箱中。細胞呈現 80-90 % 匯合度時進行繼代。

- 1. 接種條件：將細胞以 8×10^4 cells/well 的密度接種於 24 孔培養板中。
- 2. 培養體積：每孔加入 800 μL 的培養基。
- 3. 貼壁：接種後靜置培養 24 小時，待細胞呈現半貼附狀態，並恢復型態後進行藥物處理。

(二) 藥物處理與分組

實驗分為單一用藥組與聯合用藥組，並設有對照組。

1. 對照組 (CTL)：僅更換新鮮培養基，不含藥物與 LPS。
2. LPS 誘導組 (LPS)：僅加入 LPS (100 ng/mL)。
3. DEX 單獨處理組：加入 DEX，濃度梯度為 0, 2.5, 5, 10, 20, 40 $\mu\text{g/mL}$ 。
4. GMI 單獨處理組：加入 GMI，濃度梯度為 0, 2.5, 5, 10, 20 $\mu\text{g/mL}$ 。
5. LPS + 藥物組 (DL / GL)：加入上述濃度的 DEX 或 GMI，同時加入 LPS (100 ng/mL)。
6. 聯合處理組 (DGL)：在 LPS (100 ng/mL) 存在的條件下，同時加入 DEX 與 GMI。重點測試組合為：
 - (1) 低劑量組合：DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$ (D 2.5 + G 2.5)
 - (2) 中劑量組合：DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 5 $\mu\text{g/mL}$ (D 5 + G 5)
 - (3) 高劑量組合：DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ (D 10 + G 10)
7. 作用時間：所有組別在藥物加入後，共作用 24 小時。

三、細胞存活率檢測 (MTT Assay)

利用 MTT 分析法評估細胞代謝活性，作為細胞存活率的指標。

- (一) 藥物處理 24 小時後，吸除舊培養基。
- (二) 每孔加入含 0.5 mg/mL MTT 的新鮮培養基。
- (三) 於 37°C 避光等待 4 小時。此時活細胞線粒體內的脫氫酶會將 MTT 還原為紫色的甲瓚結晶。
- (四) 吸除上清液，每孔加入適量 DMSO (如 200 - 500 μL) 溶解結晶。
- (五) 使用微盤分光光度計測定 570 nm 波長處的吸光值 (O.D.)。
- (六) 數據處理：將對照組 (CTL) 的 O.D. 值設為 100%，計算各實驗組的相對存活率。

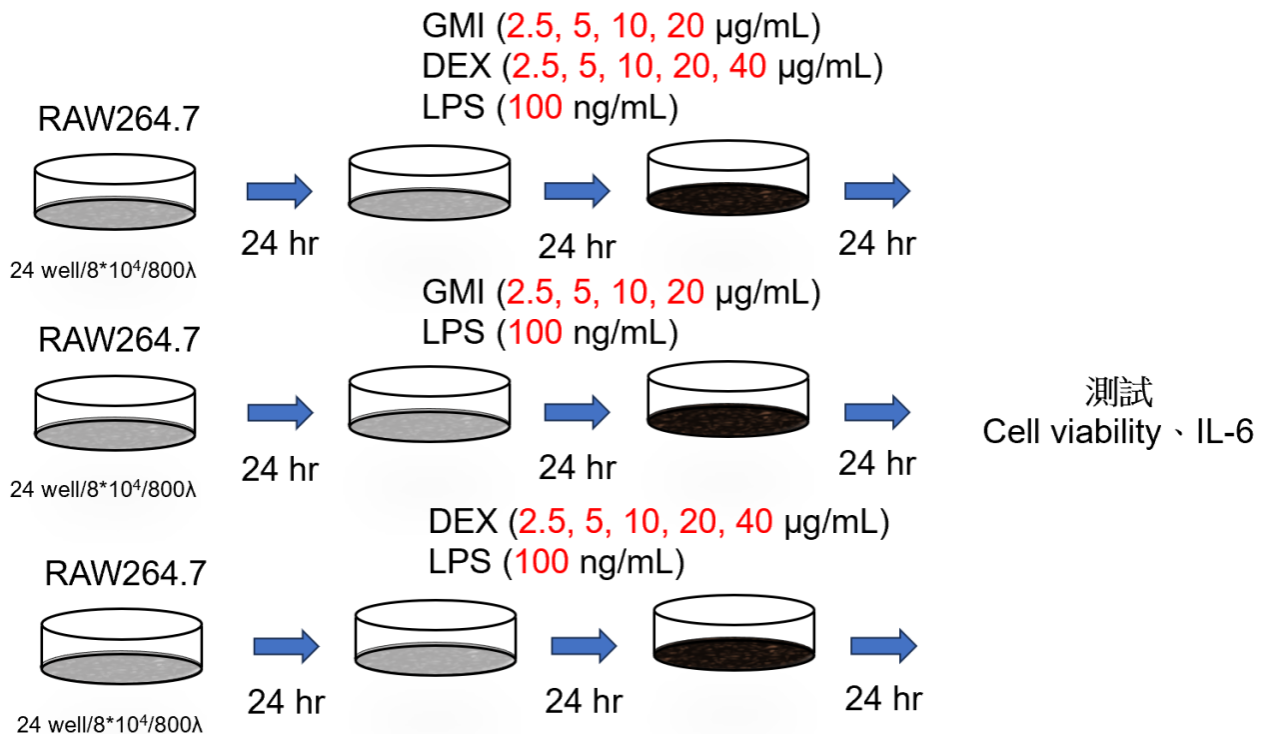
四、IL-6 細胞激素定量 (ELISA)

利用酵素免疫分析法 (ELISA) 檢測細胞培養上清液中的 IL-6 濃度。

(一) 收集藥物處理 24 小時後的細胞上清液，離心去除細胞，儲存於 -80°C 備用。

(二) 依照 ELISA 套組說明書進行操作：

1. 包被 (Coating)：將抗小鼠 IL-6 捕獲抗體塗於 96 孔 ELISA 板， 4°C 過夜。
2. 封閉 (Blocking)：加入含 BSA 的緩衝液封閉非專一性結合位點。
3. 加樣：加入稀釋後的細胞上清液或標準品，室溫等待 2 小時。
4. 檢測抗體：加入 IL-6 檢測抗體。
5. 呈色：加入 Streptavidin-HRP 結合物，隨後加入 TMB 受質顯色。
6. 終止：加入硫酸終止反應，溶液轉為黃色。
7. 測定 450 nm 吸光值。利用標準曲線回歸計算樣品中的 IL-6 濃度 (將 O.D.換成 pg/mL 進行比較)。



圖二：實驗流程概述

資料來源：研究者繪製

五、統計分析 (Statistical Analysis)

實驗數據以平均值、標準差表示。

1. 組間差異採用雙因子變異數分析及單因子變異數分析，配合 Tukey's post-hoc test 進行多重比較。顯著性水準設定為 $p < 0.05$ (*)、 $p < 0.01$ (**)、 $p < 0.001$ (***) 及 $p < 0.0001$ (****)。
2. 各處理組間的差異經 Tukey's HSD 事後檢定 ($\alpha = 0.05$)，結果以字母標示法呈現。標註相同字母者表示組間差異不顯著 ($p > 0.05$)。
3. 樣本數以 n 表示。

四、研究結果

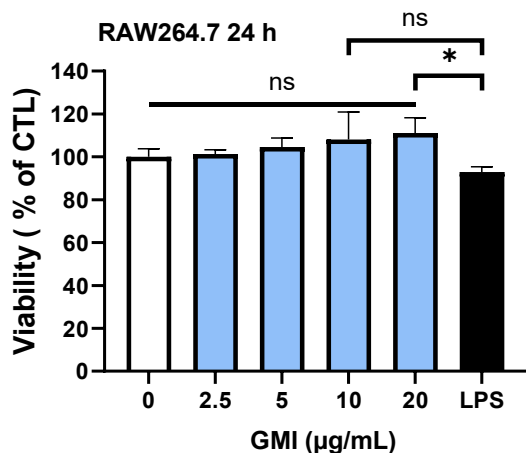
一、探討 GMI 的細胞毒性與添加 LPS 後的細胞存活率

(一) 實驗目的：

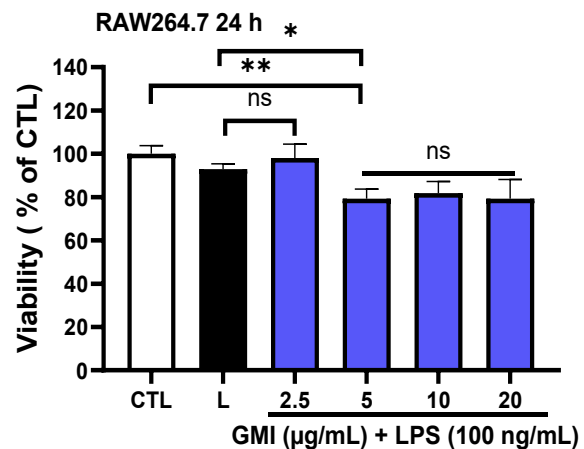
1. 觀察不同濃度的 GMI 與單獨添加 LPS 時對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞存活率有何差異。
2. 觀察 GMI 是否能減輕 LPS 對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞所誘導的發炎反應造成的細胞存活率下降。

(二) 實驗結果：

1. 於圖三，細胞處理 GMI 濃度範圍從 2.5 到 20 ($\mu\text{g/mL}$) 的數據，與對照組 (0) 相比。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 20 $\mu\text{g/mL}$ 、GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 、GMI 5 $\mu\text{g/mL}$ 、GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 與 對照組 (0) 間皆無顯著差異 ($p > 0.05$)。
2. 添加 LPS 與 GMI (濃度範圍從 5 到 20 $\mu\text{g/mL}$)，相較單獨添加 LPS (L) 細胞存活率更低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 5 $\mu\text{g/mL}$ + L 與 L 組間具有顯著差異 ($p = 0.0446$)。
3. GMI 濃度為 2.5 時相較單獨添加 LPS 時的細胞存活率，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + L 與 LPS 組間，不具有顯著差異 ($p = 0.6923$)。



圖三：GMI 與 LPS 細胞存活率 (n=3)



圖四：GMI 添加 LPS 後細胞存活率 (n=3)

(三) 結論：

GMI 單獨處理時，於 2.5 - 20 $\mu\text{g/mL}$ 濃度範圍內未造成細胞存活率顯著下降。然而，在 LPS 存在的條件下，較高濃度 GMI 並未提升細胞存活率，反而較 CTL 組 (於圖四) 下降。顯示 GMI 作用時注重環境因素。

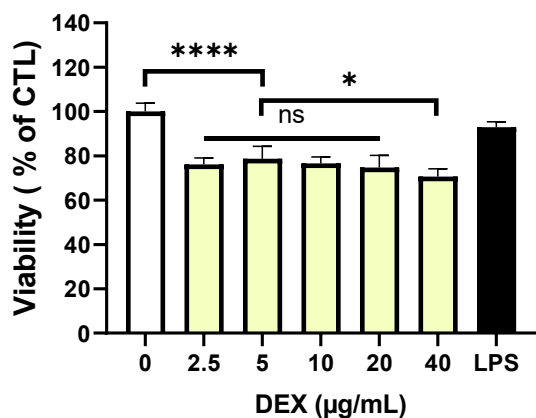
二、探討 DEX 的細胞毒性與添加 LPS 後的細胞存活率

(一) 實驗目的：

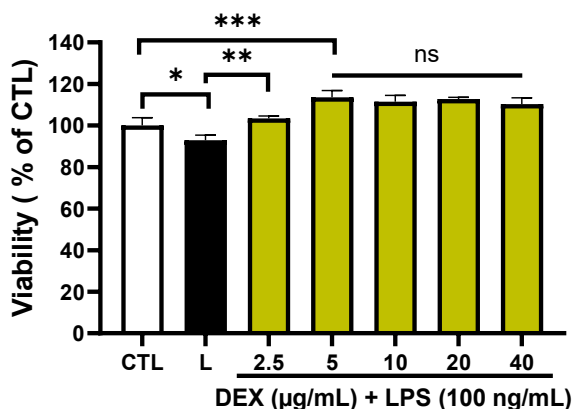
1. 觀察不同濃度的 Dexamethasone (DEX)，與單獨添加 LPS 時對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞的存活率有何差異。
2. 觀察 Dexamethasone (DEX) 是否能減輕 LPS 對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞誘導的發炎反應所造成的細胞存活率下降。

(二) 實驗結果：

1. 於圖五，Dexamethasone (DEX) 濃度範圍從 2.5 到 40 ($\mu\text{g/mL}$) 的各組數據與對照組 (0) 相比，RAW264.7 小鼠巨噬細胞存活率降低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ 與 對照組 (0) 間具有顯著差異 ($p < 0.0001$)。
2. 於圖六，單獨使用 LPS (L) 時的細胞存活率相較於 Dexamethasone (DEX) 合併 LPS (DEX + LPS 各組別) 低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 與 L 組間具有顯著差異 ($p < 0.0001$)。
3. 於圖六，添加 LPS (100 ng/mL) 合併 Dexamethasone (DEX) 濃度範圍從 5 到 40 ($\mu\text{g/mL}$) 的細胞存活率，相較於對照組 (CTL) 有些微增長。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + L 與 CTL 組間具有顯著差異 ($p = 0.0002$)。此外，相較未添加 LPS (於圖五，DEX 濃度範圍從 2.5 到 40 $\mu\text{g/mL}$) 時的細胞存活率顯著增加。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。由 (圖五，DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ 和 0) $p < 0.0001$ 、(圖六，DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + L 和 CTL) $p = 0.0002$ 可知。



圖五：DEX 與 LPS 細胞存活率 (n = 3)



圖六：DEX 添加 LPS 後細胞存活率 (n = 3)

(三) 結論：

DEX 單獨處理時會降低細胞存活率。在 LPS 存在的情況下，DEX + LPS 組之細胞存活率回升至接近或高於對照組。

三、探討 GMI 在 2.5、5、10 (µg/mL) 濃度下配合不同濃度的 DEX 針對細胞存活率之影響

(一) 實驗目的：

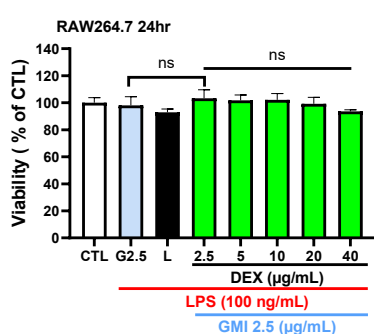
1. 觀察各不同濃度的 GMI 需添加何種濃度的 DEX 可達最佳效益。

(二) 實驗結果：

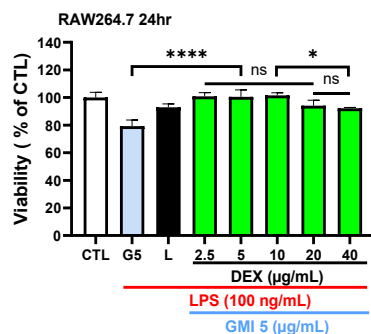
1. 於圖七，LPS 合併 GMI 2.5 (µg/mL) 濃度，配合 DEX 2.5 (µg/mL) 濃度，相較其餘合併數據之細胞存活率無顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。任兩組間，皆不具有顯著差異性 ($p > 0.05$)。此外此數據相較 GMI + LPS (G 2.5) 組。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 2.5 + L + GMI 2.5 與 G 2.5 組間，無顯著差異性 ($p = 0.5898$)。
2. 於圖八，LPS 合併 GMI 5 (µg/mL) 濃度，配合 DEX 2.5 (µg/mL) 濃度、LPS 合併 GMI 5 (µg/mL) 濃度，配合 DEX 5 (µg/mL) 濃度、LPS 合併 GMI 5 (µg/mL) 濃度，配合 DEX 10 (µg/mL) 濃度、LPS 合併 GMI 5 (µg/mL) 濃度，配合 DEX 20 (µg/mL) 濃度，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple

comparisons test 測定。任兩組間，皆不具有顯著差異性 ($p > 0.05$)。

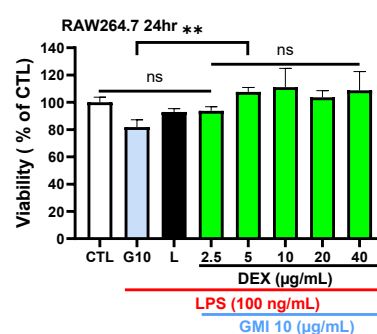
3. 於圖九，LPS 合併 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 10 + L + GMI 10 與 G 10 組間具有明顯差異性 ($p = 0.0015$)。此差異性大小之結果與 DEX 5 + L + GMI 10 及 G 10 組間、DEX 40 + L + GMI 10 及 G 10 組間，皆具有(**)顯著差異性。



圖七：DEX、GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$)



圖八：DEX、GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$)



圖九：DEX、GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$)

(三) 結論：

在 LPS 存在的情況下，

最低劑量組別之細胞存活率隨 DEX 濃度上升並無顯著差異

GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) / DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) / DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$)

GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) / DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) / DEX 40 ($\mu\text{g/mL}$)

以上數據皆具有最佳效益。

四、探討 DEX 在 2.5、5、10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度下配合不同濃度的 GMI 針對細胞存活率之影響

(一) 實驗目的：

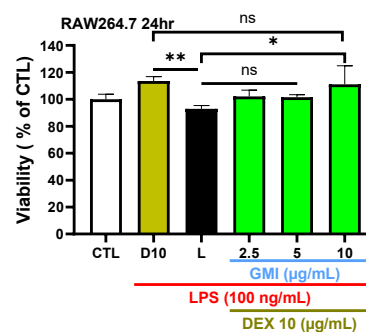
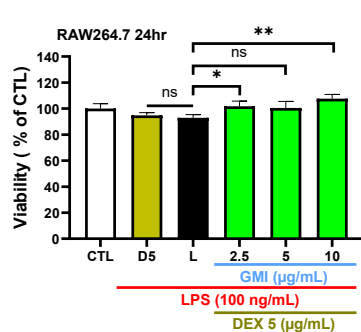
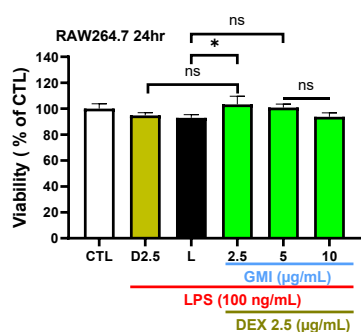
1. 觀察各不同濃度的 DEX 需添加何種濃度的 GMI 可達最佳效益。

(二) 實驗結果：

1. 於圖十，LPS 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple

- comparisons test 測定。L + DEX 2.5 + GMI 2.5 與 L 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0184$)。且 LPS 與其他組合併用藥皆無顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 2.5 + GMI 5、L + DEX 2.5 + GMI 10 與 L 組間，不具顯著差異性 ($p > 0.05$)。LPS 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度組別不具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 2.5 + GMI 2.5 與 L + DEX 2.5 組間，不具顯著差異性 ($p > 0.05$)。
2. 於圖十一，LPS 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 5 + GMI 10 與 L 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0012$)。LPS 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別不具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 5 + GMI 5 與 L 組間，不具顯著差異性 ($p > 0.05$)。LPS 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 5 + GMI 2.5 與 L 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0381$)。LPS 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 L + DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度組別具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 5 + GMI 10 與 L + DEX 5 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0036$)。
3. 於圖十二，LPS 合併 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 10 + GMI 10 與 L 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0176$)。其餘合併用藥之數據，相較 LPS 單獨組別不具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 10 + GMI 5、L + DEX 10 + GMI 2.5 與 L 組間，皆不具顯著差異性 ($p > 0.05$)。LPS 合併 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 單獨組別具有顯著差異。使用 one-way

ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 10 與 L 組間，具顯著差異性 ($p = 0.0076$)。LPS 合併 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較 LPS 合併 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度組別不具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。L + DEX 10 + GMI 10 與 L + DEX 10 組間，不具顯著差異性 ($p = 0.9846$)。



圖十：GMI、DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$) 圖十一：GMI、DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$) 圖十二：GMI、DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 與 LPS 細胞存活率 ($n = 3$)

(三) 結論：

在 LPS 存在的情況下，
DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$)、
DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$)、
DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$)
以上數據皆具有最佳效益。

五、探討合併用藥針對 IL-6 分泌之影響

(一) 實驗目的：

1. 選定合併處理組對 LPS 誘導 IL-6 分泌量之影響。
2. 評估 GMI 與 DEX 合併處理是否較 DEX 單獨處理具有更佳 IL-6 抑制效果。

(二) 實驗結果：

1. 圖十三：DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。LPS 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度、LPS 合併 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度之組別，IL-6 分泌量皆未顯著降低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 2.5 + L 與 L 組間不具有顯著差異 ($p = 0.0830$)。G 2.5 + L 與 L 組間不具有顯著差異 ($p = 0.6609$)。

(2) 合併處理：

DEX+LPS+GMI (DGL) 組 IL-6 分泌量未顯著降低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 2.5 + G 2.5 + L 與 L 組間不具有顯著差異 ($p = 0.2072$)。

2. 圖十四：DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。

(2) 合併處理：

合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量顯著低於 DL 組。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 5 + L + GMI 10 與 DEX 5 + L 組間，具有顯著差異性 ($p = 0.0006$)。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量與 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 合併 LPS 組不具顯著差異性。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 5 + L + GMI 10 與 GMI 10 + L 組間，不具顯著差異性 ($p = 0.2762$)。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量與 LPS 單獨用藥組具顯著差異性。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 5 + L + GMI 10 與 L 組間，具有顯著差異性 ($p < 0.0001$)。

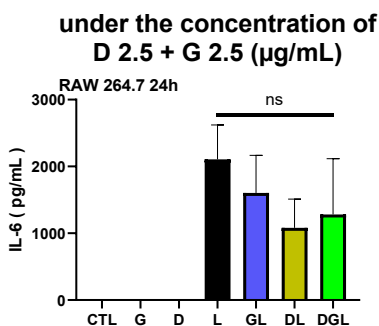
3. 圖十五：DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

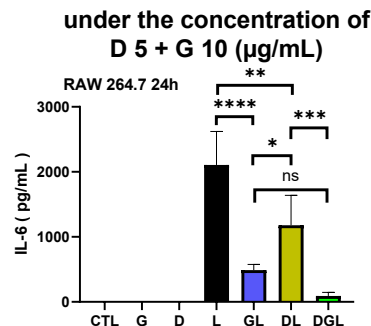
對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。

(2) 合併處理：

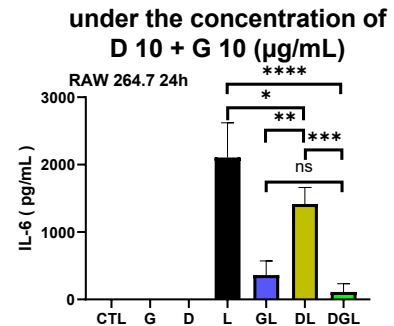
合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量顯著低於 DL 組。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 10 + L + GMI 10 與 DEX 10 + L 組間，具有顯著差異性 ($p = 0.0002$)。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量與 GL 組間不具有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 10 + L + GMI 10 與 GMI 10 + L 組間，不具有顯著差異性 ($p = 0.7809$)。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量顯著低於 LPS 單獨用藥組。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 10 + L + GMI 10 與 L 組間，具有顯著差異性 ($p < 0.0001$)。



圖十三：在 DEX 2.5 及 GMI 2.5 濃度下抗發炎效果 ($n = 3$)



圖十四：在 DEX 5 及 GMI 10 濃度下抗發炎效果 ($n = 3$)



圖十五：在 DEX 10 及 GMI 10 濃度下抗發炎效果 ($n = 3$)

(三) 結論：

D5 + G10 與 D10 + G10 合併組之 IL-6 分泌量顯著低於各圖表中對應之 DEX + LPS 組，顯示 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 可增強 DEX 對 IL-6 的抑制效果。合併組與 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ + LPS 組間，皆不具顯著差異。

六、DEX 減量效應及 GMI 有效濃度之探討

設定 IL-6 抑制率 (%) 之公式為：

$$[R_L - (R_D \text{ or } R_G \text{ or } R_{D+G})] \div R_L \times 100 \%$$

R_L : LPS 組之 IL-6 分泌量

R_D : DEX 組之 IL-6 分泌量

R_G : GMI 組之 IL-6 分泌量

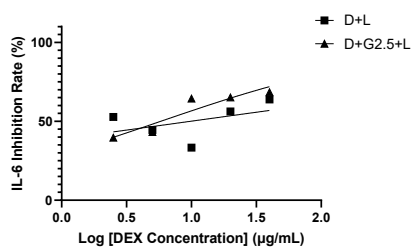
R_{D+G} : 合併組之 IL-6 分泌量

(一)實驗目的

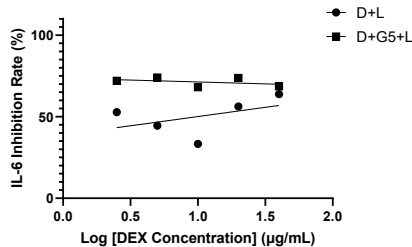
1. 探討 GMI 與類固醇 (DEX) 之藥理交互作用與協同機制，透過建立不同濃度梯度的劑量之反應曲線，評估 GMI 與 DEX 合併處理是否呈現高於 Bliss 理論獨立作用值之協同抑制趨勢。
2. 藉由分析 GMI 從低濃度到高濃度的變化，找出具有最佳抗發炎效果之最低有效濃度。
3. 透過對比單獨用藥與合併用藥的數據表現，計算在維持抗發炎效果 (抑制率 >95%) 的前提下，能將類固醇劑量縮減的具體倍數，評估其作為 DEX 減量策略之可能性。

(二)實驗結果

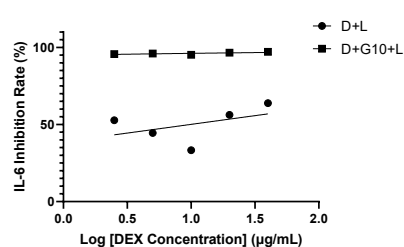
1. 於圖十六，合併用藥之趨勢線不僅沒有升高，反而跌到單獨用藥之趨勢線下方。於單獨使用 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 時具有約 50% 的抑制率，加入 G2.5 後抑制率掉到約 40%。由此推測具有拮抗作用。
2. 於圖十七，合併用藥之趨勢線大致平行但隨濃度升高呈現下降趨勢。由此推測具有拮抗作用或加乘作用。
3. 於圖十八，合併用藥之趨勢線大幅度超越單獨用藥之趨勢線。於單獨使用 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 時抑制率約在 50%，加入 G10 $\mu\text{g/mL}$ 後，最低劑量之 DEX 抑制率能夠來到約 100%。由此推測具有協同作用。



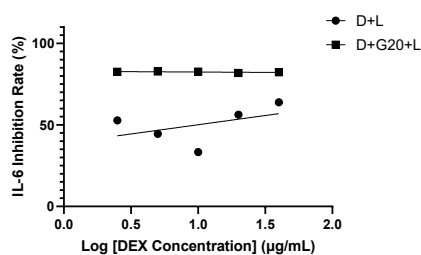
圖十六：G 2.5 濃度下之合併用藥抑制率比較



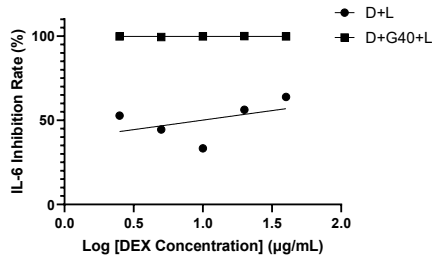
圖十七：G 5 濃度下之合併用藥抑制率比較



圖十八：G 10 濃度下之合併用藥抑制率比較



圖十九：G 20 濃度下之合併用藥抑制率比較



圖二十：G 40 濃度下之合併用藥抑制率比較

(三)數據模型驗證

使用 Bliss 獨立模型

$$E_{expected} = E_D + E_G - (E_D \times E_G)$$

$E_{expected}$ ：預期藥物相加後，針對 IL-6 分泌量之抑制率（理論極限值）。

E_D ：DEX 針對 IL-6 分泌量之抑制率。

E_G ：GMI 針對 IL-6 分泌量之抑制率。

代入公式時，所有的百分比需換算成小數點進行計算，計算完成後將換回百分比。

協同作用：真實數據之抑制率 > 理論極限值，且 T 檢定 $p < 0.05$ 。

加成作用：真實數據之抑制率 = 理論極限值，且 T 檢定 $p > 0.05$ 。

拮抗作用：真實數據之抑制率 < 理論極限值，且 T 檢定 $p < 0.05$ 。

(四) 結論

1. 當 GMI 處於低濃度（2.5 ~ 5 $\mu\text{g/mL}$ ）時，經 Bliss 獨立模型 (Bliss Independence Model) 驗證，實際數據之抑制率大致皆略小於理論極限值。使用

- 獨立樣本 T 檢定 (Unpaired t-test) 測定。GMI 2.5 ~ 5 μ g/mL 實際數據之抑制率與理論極限值不具有顯著差異 ($p > 0.05$)，除 G2.5 + D10 + L ($p=0.0399$)。顯示低劑量之 GMI 合併 DEX 對類固醇產生加成作用。
2. 當 GMI 達 10 μ g/mL 時，在本研究測試之 DEX 濃度範圍內，合併組 IL-6 抑制率皆高於 Bliss 理論值並達顯著差異，顯示 GMI 10 μ g/mL 可視為本研究濃度梯度中，促使合併處理進入高效抑制之最低有效濃度。經 Bliss 獨立模型 (Bliss Independence Model) 驗證，實際抗發炎抑制率大於理論極限值。使用獨立樣本 T 檢定 (Unpaired t-test) 測定，GMI 10 μ g/mL 真實數據之抑制率與理論極限值皆具有顯著差異 (G10 + D2.5 + L, $p = 0.0456$ 、G10 + D5 + L, $p = 0.0293$ 、G10 + D10 + L, $p = 0.0204$ 、G10 + D20 + L, $p = 0.0291$ 、G10 + D40 + L, $p = 0.0077$)。顯示兩者具有偕同效果。
 3. 單獨使用高劑量之 DEX (40 μ g/mL)，其 IL-6 抑制率約 65%。透過本研究觀察到 DEX 減量之代表性組別 (DEX 2.5 μ g/mL + GMI 10 μ g/mL)，不僅能突破單一用藥之極限，更以極低的類固醇劑量，將發炎抑制率控制約 95% 以上。
 4. 在 IL-6 抑制指標上維持 > 95% 抗發炎效果。GMI 10 μ g/mL 的加入使達到高度抗發炎效果所需之 DEX 濃度，由 40 μ g/mL 降至 2.5 μ g/mL，約降低為原本的 1/16。

七、研究結果總結

(一) 單獨用藥處理對 MTT 相對活性之影響

1. GMI 在未發炎情況下單獨用藥之影響

GMI 單獨用藥時，RAW 264.7 細胞之細胞存活率於 2.5 – 20 μ g/mL 濃度範圍內未顯著下降，顯示其在未發炎條件下具有一定細胞相容性。

2. DEX 在未發炎情況下單獨用藥之影響

DEX 單獨用藥會降低細胞存活率，顯示其可能影響細胞代謝狀態。

(二) LPS 存在的前提下之細胞存活率

LPS 單獨處理使細胞存活率略低於對照組。DEX 合併處理組之細胞存活率回升至接近或高於對照組，顯示發炎環境可能改變細胞代謝狀態。固定 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 條件下，不同 DEX 濃度組之未呈現細胞存活率的顯著差異，表示提高 DEX 濃度未帶來顯著代謝活性之優勢。

(三) IL-6 抑制效果與 GMI 關鍵濃度

IL-6 結果顯示，D5+G10 與 D10+G10 合併組，皆可顯著降低 LPS 誘導之 IL-6 分泌，且其 IL-6 分泌量顯著低於相對應之 DEX+LPS 組。進一步由 IL-6 抑制率分析可知，當 GMI 達 10 $\mu\text{g/mL}$ 時，搭配不同 DEX 濃度皆可使 IL-6 抑制率達約 95% 以上，顯示 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 為本研究濃度梯度中使合併處理進入高效抑制之最低有效濃度。

(四) DEX 減量效應

單獨使用 DEX 40 $\mu\text{g/mL}$ 時，IL-6 抑制率約為 65%；而 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 即可達約 95% 以上之 IL-6 抑制率。此結果顯示，在 IL-6 抑制指標上，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 可令達到高度抗發炎效果 (IL-6 抑制率 > 95%) 所需之 DEX 濃度由 40 $\mu\text{g/mL}$ 降至 2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，約降低為原本的 1/16。因此，D2.5+G10 為本研究中最具 DEX 減量意義之組合。

伍、討論

一、GMI 對 NF- κ B 路徑之雙重效應與細胞存活率之關聯

實驗結果顯示，高濃度 GMI (20 μ g/mL) 雖具備抑制 RAW264.7 細胞分泌 IL-6 之能力，然於 LPS 共處理下，其細胞存活率呈現低於單獨 LPS 刺激組之現象。

文獻指出，GMI 透過抑制 I κ B 降解與 MAPK 磷酸化，阻斷下游發炎訊號(C. H. Lin et al., 2010; Z. H. Lin et al., 2023)；然而，NF- κ B 於巨噬細胞中具有多效性 (Pleiotropy)，除調控促發炎基因轉錄外，亦負責誘導 Bcl-2 等抗凋亡基因之表現 (Karin & Lin, 2002)。

因此本研究推論，高濃度 GMI 雖有效阻斷發炎，但因過度抑制 NF-KB 之核轉位，削弱了細胞基礎之抗凋亡機制。此外，正因 GMI 於上游有效截斷了 LPS 訊號，其同時阻止了 LPS 誘發之急性代謝爆發，使得 MTT 讀值未能如 DEX 組般呈現虛高，進而真實反映了細胞在失去生存訊號及面對 LPS 毒性下之損傷狀態。此現象反映了單一上游訊號調節劑於高濃度下之潛在限制。

二、GMI 10 μ g/mL 為 IL-6 高效抑制平台之最低有效濃度

本研究之 IL-6 抑制率分析顯示，GMI 濃度對合併用藥效果具有關鍵影響。當 GMI 處於 2.5 – 5 μ g/mL 時，即使搭配不同濃度 DEX，IL-6 抑制率仍未穩定達到接近完全抑制，且部分組別接近相加作用或低於理論預期。然而，當 GMI 濃度達 10 μ g/mL 時，搭配 DEX 2.5 – 40 μ g/mL 之各組皆可使 IL-6 抑制率提升至約 95% 以上，並高於 Bliss independence model 所預測之理論獨立作用值。此結果顯示，在本研究所測試的濃度梯度中，GMI 10 μ g/mL 可視為使合併處理進入 IL-6 高效抑制平台之最低有效濃度。

Bliss independence model 假設兩種藥物作用彼此獨立，並以單一藥物之抑制率推算理論合併抑制率；若實際合併抑制率高於理論值，則代表合併處理可能具有高於獨立作用預期之協同趨勢 (Bliss, 1939; Zhao et al., 2014)。本研究中，GMI 10 μ g/mL 搭配不同濃度 DEX 皆呈現高於 Bliss 理論值之 IL-6 抑制率，顯示 GMI 達 10 μ g/mL 後，可能使合併處理由一般抑制狀態轉入高效抑制平台。

此處所稱之「平台」並不代表 IL-6 被永久或完全關閉，而是指在本研究 24 小時處理

條件與 ELISA 測量範圍內，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 合併 DEX 後已使 IL-6 分泌接近最低可觀察區間。由於本研究尚未測試 5 - 10 $\mu\text{g/mL}$ 之間更細的 GMI 梯度，因此將 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 界定為本研究濃度設計下觀察到的最低有效平台濃度，而非絕對閾值。

三、GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 支持 DEX 減量效應，而非高劑量合併優勢

本研究之核心問題並非單純追求最高藥物濃度或最高抑制率，而是在維持高度抗發炎效果的前提下，降低 DEX 使用濃度。結果顯示，單獨使用 DEX 40 $\mu\text{g/mL}$ 時，IL-6 抑制率約為 65%；而 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 即可使 IL-6 抑制率達約 95% 以上，表示 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 的加入可使達到高度抗發炎效果所需之 DEX 濃度由 40 $\mu\text{g/mL}$ 降至 2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，約降低 16 倍。

更重要的是，在 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 條件下，不同 DEX 濃度組之 MTT 相對活性並無顯著差異，顯示提高 DEX 濃度並未帶來顯著的細胞代謝活性優勢。因此，若 IL-6 抑制率已進入高效平台，且 MTT 相對活性未因提高 DEX 濃度而顯著改善，則 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 更符合「最低有效 DEX 條件」的判準。換言之，在本研究條件下，D2.5+G10 並非因所有指標數值最高而具有意義，而是因為其能以最低 DEX 濃度達到高度 IL-6 抑制，且未顯示出相較較高 DEX 組更差的 MTT 相對活性。

因此，本研究所稱之 DEX 減量效應，應明確定義為：在 IL-6 抑制指標上，透過 GMI 合併處理，使較低濃度 DEX 仍可維持高度抗發炎效果，且不因降低 DEX 濃度而造成 MTT 相對活性之顯著劣勢。此概念不同於直接證明細胞毒性降低，也不同于宣稱 GMI 可取代 DEX；其意義在於指出 GMI 可能作為 DEX 輔助因子，使抗發炎效果不再完全依賴提高 DEX 濃度。

類固醇減量之所以具有應用價值，是因為糖皮質激素類藥物的臨床副作用與劑量、治療時間及累積暴露量密切相關。文獻指出，外源性糖皮質激素雖具有明確抗發炎效益，但其副作用可包含體脂分布改變、高血壓、胰島素阻抗、第二型糖尿病與骨質疏鬆等，並造成顯著健康負擔 (Pofi et al., 2023)。此外，臨床研究中亦常以「類固醇減量效應」作為治療策略評估指標，意指在維持疾病控制的前提下，降低每日類固醇劑量或累積類固醇使用量 (Sciascia et al., 2024)。雖然本研究屬於細胞模型，不能直接等同於臨床上的類固醇減量效應，但可將

此概念轉化為細胞層級的 DEX 減量效應：亦即在維持 IL-6 高度抑制的前提下，降低 DEX 所需濃度。

在巨噬細胞層級，DEX 減量亦具有免疫學意義。O' Neil 等人指出，DEX 可在 LPS 活化巨噬細胞中抑制干擾素 β (IFN- β) 表現，並降低多種干擾素誘導之抗微生物因子，顯示其抗發炎效果可能伴隨對正常抗微生物反應的抑制 (O' Neil et al., 2023)。此外，RAW 264.7 細胞研究亦指出，DEX 可誘導活性氧生成與粒線體依賴性凋亡反應 (Ai et al., 2019)。因此，本研究中 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 能在低 DEX 濃度下達到約 95% 以上 IL-6 抑制率，且 MTT 相對活性與較高 DEX 組無顯著差異，代表 GMI 可能使抗發炎效果不再依賴高 DEX 濃度，具有作為 DEX 減量輔助因子的潛力。

從機制角度推論，GMI 可能透過調節 MAPK 與 NF- κ B 相關上游訊號，降低 LPS 所誘發之發炎訊號強度；DEX 則透過糖皮質激素受體調控核內轉錄反應，對促發炎基因表現進行轉錄層級抑制 (Adcock & Mumby, 2017; Lin et al., 2023)。兩者合併後，GMI 可能先降低發炎訊號輸入量，使低濃度 DEX 即可完成足夠的轉錄抑制，形成「上游訊號調節」與「下游轉錄抑制」的功能性互補。此模型可解釋為何當 GMI 達 10 $\mu\text{g/mL}$ 後，繼續增加 DEX 濃度對 IL-6 抑制率的額外提升有限。

因此，本研究的價值不在於尋找最高濃度組合，而在於找出進入 IL-6 高效抑制平台後的最低 DEX 條件。若在 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 條件下，DEX 由 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 增加至 40 $\mu\text{g/mL}$ 並未帶來相應的 IL-6 抑制率提升，且不同 DEX 濃度組之 MTT 相對活性亦無顯著差異，則 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 較符合「最小有效劑量」的藥理邏輯，也最能體現本研究之 DEX 減量效應。

四、MTT 相對活性之判讀與本研究定位

本研究同時使用 IL-6 ELISA 與 MTT 分析，因此有必要區分「抗發炎效果」與「細胞代謝活性」兩種證據層次。IL-6 分泌量下降可反映 LPS 誘導之促發炎反應受到抑制；然而，MTT 相對活性主要反映細胞代謝還原能力，並不能直接等同於細胞數增加、細胞死亡下降或細胞毒性完全解除。

MTT 染劑之還原反應會受到細胞內還原酶活性、粒線體功能、NADH/NADPH 供應

與整體代謝狀態影響，因此當 LPS 或藥物處理改變巨噬細胞代謝時，MTT 讀值可能同時反映細胞存活與代謝重整兩種因素（Berridge et al., 2005）。本研究中，DEX 單獨處理時 MTT 相對活性下降，但 DEX 與 LPS 共處理時 MTT 讀值回升，較合理的解釋是 LPS 活化巨噬細胞後造成代謝狀態改變，使 24 小時 MTT 讀值受到免疫代謝重整影響，而不宜直接解讀為 DEX 完全解除細胞壓力或真正增加細胞數。

此判讀亦符合巨噬細胞發炎反應的免疫代謝特性。文獻指出，LPS 活化會使巨噬細胞產生代謝重整，改變能量代謝路徑並影響發炎功能（O' Neill & Pearce, 2016）。因此，本研究將 MTT 結果作為細胞代謝狀態的重要參考，而將 DEX 減量效應主要建立於 IL-6 抑制率、Bliss independence model 分析，以及 G10 條件下不同 DEX 濃度組 MTT 相對活性無顯著差異的結果上。換言之，D2.5+G10 所支持的是「在 IL-6 抑制指標上的 DEX 減量效應」，而非已直接證明細胞毒性降低。這樣的區分能避免將「抗發炎效果提升」與「減毒效果」混為同一結論。

從研究定位來看，本研究的主要貢獻在於指出 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 可使 DEX 合併處理進入 IL-6 高效抑制平台，並使低濃度 DEX 仍能維持高度抗發炎效果；同時，在 G10 條件下提高 DEX 濃度並未帶來顯著 MTT 相對活性優勢。此結果使本研究從單純比較單藥與合併用藥效果，進一步延伸至「如何在降低 DEX 使用量的同時維持抗發炎效能」的應用問題。

後續研究可從三個方向延伸。第一，擴增 TNF- α 、IL-1 β 、NO、iNOS 與 COX-2 等發炎指標，以確認此合併策略是否具有更廣泛的抗發炎效果。第二，加入細胞計數、乳酸脫氫酶釋放分析（LDH release assay）、Annexin V/PI 流式細胞術、cleaved caspase-3 凋亡蛋白分析等方法，以更完整評估合併處理對細胞數量、細胞膜完整性與凋亡狀態之影響。第三，可進一步檢測 p38、ERK、I κ B α 、NF- κ B p65 核轉位與 GR 相關訊號，以直接驗證 GMI 與 DEX 是否確實形成上游訊號調節與下游轉錄抑制之互補機制。整體而言，本研究並非主張 GMI 可取代 DEX，而是提出 GMI 具有作為 DEX 減量輔助藥物的潛力，能在特定濃度條件下降低 IL-6 反應，並提供後續發展類固醇減量策略的研究基礎。

陸、結論

本研究以 LPS 誘導 RAW 264.7 小鼠巨噬細胞建立發炎模型，探討小孢子靈芝免疫調節蛋白 GMI 與臨床抗發炎藥物 Dexamethasone (DEX) 之單獨與合併處理效果。根據 MTT 分析、IL-6 ELISA 與 Bliss independence model 分析結果，本研究得到以下結論：

一、 GMI 具有抗發炎潛力，但其作用受到濃度與發炎環境影響

GMI 單獨處理時，於 2.5 – 20 $\mu\text{g/mL}$ 濃度範圍內未造成 RAW 264.7 細胞 MTT 相對活性下降，顯示其在未發炎條件下具有一定細胞相容性。然而，在 LPS 共處理條件下，較高濃度 GMI 並未穩定提升 MTT 相對活性，顯示 GMI 在發炎環境中的作用具有濃度依賴性。因此，本研究認為 GMI 可作為抗發炎輔助因子，但其作用效果需同時考量濃度、發炎刺激強度與細胞代謝狀態。

二、 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 是本研究中 IL-6 高效抑制平台之最低有效濃度

IL-6 抑制率分析顯示，當 GMI 濃度為 2.5 – 5 $\mu\text{g/mL}$ 時，合併不同濃度 DEX 仍無法穩定達到接近完全抑制；然而，當 GMI 濃度達 10 $\mu\text{g/mL}$ 時，搭配 DEX 2.5 – 40 $\mu\text{g/mL}$ 皆可使 IL-6 抑制率提升至約 95% 以上，並高於 Bliss independence model 所預測之理論獨立作用值。此結果顯示，在本研究所測試之濃度梯度中，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 可視為使合併處理進入 IL-6 高效抑制平台之最低有效濃度。

由於本研究尚未測試 5 – 10 $\mu\text{g/mL}$ 之間更細的 GMI 梯度，因此此處所稱之「最低有效濃度」並非指絕對生物學閾值，而是指在本研究濃度設計與 24 小時處理條件下，最早觀察到合併組進入 IL-6 高效抑制平台的 GMI 濃度。

三、 D2.5+G10 最能體現本研究之 DEX 減量效應

本研究稱之 DEX 減量效應 (DEX-sparing effect)，係指在維持高度 IL-6 抑制效果的前提下，透過 GMI 合併處理降低所需 DEX 濃度。結果顯示，單獨使用高劑量 DEX 40 $\mu\text{g/mL}$ 時，IL-6 抑制率約為 65%；而 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 即可使 IL-6 抑制率達約 95% 以上。此結果代表，在 IL-6 抑制指標上，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 的加入可使達到高度抗發炎效果所需之 DEX 濃度由 40 $\mu\text{g/mL}$ 降至 2.5 $\mu\text{g/mL}$ ，約降低 16 倍。

同時，在 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 條件下，不同 DEX 濃度組之 MTT 相對活性並無顯著差異，顯示提高 DEX 濃度並未帶來顯著細胞代謝活性優勢。因此，若以降低 DEX 使用量並維持抗發炎效果作為主要判準，D2.5+G10 是本研究中最具 DEX 減量意義的組合。

四、 MTT 相對活性提供合併處理下細胞代謝狀態之輔助判讀

本研究中，DEX 單獨處理時會降低 RAW 264.7 細胞之 MTT 相對活性；然而，在 LPS 存在下，DEX + LPS 組之 MTT 讀值回升至接近或高於對照組。由於 MTT 分析主要反映細胞代謝還原能力，本研究將其作為細胞代謝狀態之輔助指標，並與 IL-6 抑制結果共同判讀合併處理之效果。

因此，本研究對 DEX 減量效應的主要證據來自 IL-6 抑制率與 Bliss independence model 分析；MTT 結果則作為細胞代謝狀態之輔助參考。換言之，D2.5+G10 目前支持的是「在 IL-6 抑制指標上的 DEX 減量效應」，尚不能直接推論為已證明 DEX 細胞毒性下降。未來仍需搭配細胞計數、LDH 釋放、Annexin V/PI flow cytometry 或 cleaved caspase-3 等方法，進一步確認合併處理是否真正改善細胞存活與降低細胞傷害。

五、 本研究建立 GMI 輔助低劑量 DEX 抗發炎策略之初步細胞模型

綜合上述結果，本研究顯示 GMI 與 DEX 合併處理具有作為低劑量類固醇抗發炎策略之潛力。其中，GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 是促使 IL-6 抑制率進入高效平台之關鍵濃度；D2.5+G10 則在低 DEX 濃度下即可維持約 95% 以上之 IL-6 抑制率，並且與較高 DEX 濃度組相比，MTT 相對活性未呈現顯著劣勢。此結果支持 GMI 可能作為 DEX 減量輔助因子，使抗發炎效果不再完全依賴提高 DEX 濃度。

本研究目前以 RAW 264.7 巨噬細胞發炎模型建立初步證據，後續若能進一步擴增 TNF- α 、IL-1 β 、NO、iNOS、COX-2 等發炎指標，並加入 MAPK、NF- κ B p65 核轉位、糖皮質激素受體（GR）相關訊號與細胞死亡分析，將有助於更完整確認 GMI 與 DEX 合併使用之抗發炎機制、DEX 減量效果與細胞狀態變化。

柒、參考文獻資料

- 林凱凡 (2024)。探討小孢子靈芝免疫調節蛋白質 GMI 调控 T 細胞依賴性抗肺腺癌細胞之潛力〔碩士論文，國立陽明交通大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 葉心 (2021)。探討合併使用小孢子靈芝蛋白 GMI 與臨床藥物在肺腺癌細胞中的功效與加成性〔碩士論文，國立陽明大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。
- Adcock, I. M., & Mumby, S. (2017). Glucocorticoids. *Handbook of Experimental Pharmacology*, 237, 171 – 196.
- Ai, F., Zhao, G., Lv, W., Liu, B., & Lin, J. (2019). Dexamethasone induces aberrant macrophage immune function and apoptosis. *Oncology Reports*, 43(2), 427 – 436.
- Berridge, M. V., Herst, P. M., & Tan, A. S. (2005). Tetrazolium dyes as tools in cell biology: New insights into their cellular reduction. *Biotechnology Annual Review*, 11, 127 – 152.
- Bliss, C. I. (1939). The toxicity of poisons applied jointly. *Annals of Applied Biology*, 26(3), 585 – 615.
- Chen, Y., Zhang, C., Xiao, C. X., et al. (2021). Dexamethasone can attenuate the pulmonary inflammatory response via regulation of the lncH19/miR-324-3p cascade. *Journal of Inflammation*, 18, 1 – 12.
- Karin, M., & Lin, A. (2002). NF- κ B at the crossroads of life and death. *Nature Immunology*, 3(3), 221 – 227.
- Lin, C. H., Hsiao, Y. M., Ou, C. C., Lin, Y. W., Chou, M. Y., Wang, C. J., ... & Ko, J. L. (2010). GMI, a Ganoderma immunomodulatory protein, down-regulates tumor necrosis factor α -induced expression of matrix metalloproteinase 9 via NF- κ B pathway in human alveolar epithelial A549 cells. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 58(22), 12014 – 12021.
- Lin, Z. H., Yeh, H., Lo, H. C., Huang, Y. C., Lee, M. T., Ko, J. L., & Lin, T. Y. (2023). GMI, a fungal immunomodulatory protein, ameliorates SARS-CoV-2 envelope protein-induced inflammation in macrophages via inhibition of MAPK pathway. *International Journal of Biological Macromolecules*, 241, 124648.
- O'Neil, J. D., Bolimowska, O. O., Clayton, S. A., Tang, T., Daley, K. K., Lara-Reyna, S., ... &

- Taylor, P. R. (2023). Dexamethasone impairs the expression of antimicrobial mediators in lipopolysaccharide-activated primary macrophages by inhibiting both expression and function of interferon β . *Frontiers in Immunology*, 14, 1190261.
- O' Neill, L. A. J., & Pearce, E. J. (2016). Immunometabolism governs dendritic cell and macrophage function. *Journal of Experimental Medicine*, 213(1), 15 – 23.
- Pofi, R., Caratti, G., Ray, D. W., & Tomlinson, J. W. (2023). Treating the side effects of exogenous glucocorticoids; can we separate the good from the bad? *Endocrine Reviews*, 44(6), 975 – 1011.
- Sciascia, S., Foddai, S. G., Arbrile, M., Radin, M., Cecchi, I., Barinotti, A., Fenoglio, R., & Roccatello, D. (2024). Assessing the steroid-sparing effect of biological agents in randomized controlled trials for lupus: A scoping review. *Immunologic Research*, 72, 538 – 553.
- Zhao, W., Sachsenmeier, K., Zhang, L., Sult, E., Hollingsworth, R. E., & Yang, H. (2014). A new Bliss independence model to analyze drug combination data. *Journal of Biomolecular Screening*, 19(5), 817 – 821.